

El Landscape, el Swampland y las Metaheurísticas

Presentación de Trabajo de Investigación

Brandon Marquez-Salazar Angel Diaz-Pacheco Cesar Damian

División de Ingenierías Campus Irapuato-Salamanca
Universidad de Guanajuato
Salamanca, Guanajuato, México

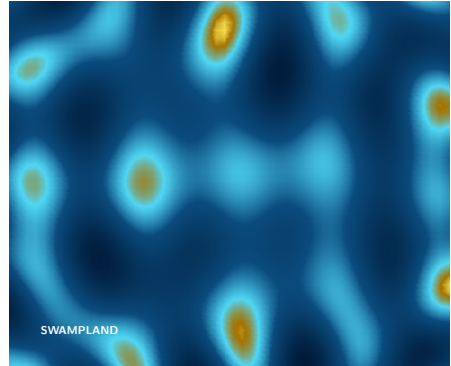
1. ¿Qué son el Landscape y el Swampland?

Geometría de las Soluciones

El **Landscape** engloba las configuraciones con vacíos estables y físicamente consistentes. Alrededor yace el **Swampland**: una vasta «bruma» de soluciones que violan principios de gravedad cuántica.

Composición del hiperespacio según las conjeturas del Swampland

Preponderancia de estados de energía negativa frente a la escasez de vacíos cosmológicos de Sitter.



1. La Función de Potencial Efectivo (V_{eff})

Formulación Analítica en Compactaciones (Tipo IIB)

El potencial escalar V_{eff} en función del axio-dilatón (s) y el módulo de volumen (τ) se expresa como:

$$V_{\text{eff}} = \frac{A_{H_3}s}{\tau^3} + \frac{A_{F_3}}{s\tau^3} + \frac{A_{F_5}}{\tau^4} + \frac{A_3\mathcal{N}_3}{\tau^3} + \frac{A_{\widehat{D5}}}{s^{1/2}\tau^{5/2}}$$

Estructura del Potencial

- **Módulos de compactación:** $s, \tau > 0$.
- **Coefficientes de flujo:**
 $A_{H_3}, A_{F_3}, A_{F_5}, A_3\mathcal{N}_3, A_{\widehat{D5}}$.

Espacio de Búsqueda

El problema de optimización se define sobre el vector de parámetros libres:

$$\mathbf{x} = \{A_{H_3}, A_{F_3}, A_{F_5}, A_3\mathcal{N}_3, A_{\widehat{D5}}\}$$

1. Potencial Efectivo y Función de Aptitud (*Fitness*)

Penalizaciones Locales y Físicas

- **Extremos de V_{eff} :** $\pi_1(x) = |\nabla V_{\text{eff}}(x)|^2$.
- **Penalización AdS:** $\pi_2(x) = |V_{\text{eff}}(x)| - V_{\text{eff}}(x)$.
- **Mecanismo elevador $\widehat{D5}$:**
 $\pi_5(x) = |A_{\widehat{D5}}| - A_{\widehat{D5}}$.

Estabilidad por Matriz Hessiana (H)

Para evitar taquiones mediante la matriz de masa H :

- **Traza de H :** $\pi_3(x) = |\text{tr}(H)| - \text{tr}(H)$.
- **Discriminante:** $\pi_4(x) = |\Delta| - \Delta$, con:

$$\Delta = \det(H) - \frac{1}{4}\text{tr}^2(H)$$

2. Teorema de No Free Lunch (NFLT) y Motivación

Teorema de No Free Lunch (NFLT)

Demostrado por Wolpert y Macready, establece que ninguna metaheurística es inherentemente superior al resto.

Evolución Metodológica

En la propuesta inicial donde se definió la función potencial aquí expuesta, se utilizó *Simulated Annealing* (SA). Sin embargo, debido a la naturaleza del problema, se optó por metaheurísticas poblacionales para aprovechar sus capacidades de exploración.

Con este enfoque, se abordó el primer experimento empleando Algoritmos Genéticos (GA), mientras que para el segundo experimento se seleccionaron AIW-PSO e IWO.

3. Experimento 1: Parámetros Óptimos del GA

Metodología y Análisis

Evaluación sistemática de la configuración del Algoritmo Genético para maximizar la exploración del espacio de búsqueda.

Se analizaron **11,979 puntos críticos** identificados, comparando la distribución y estabilidad de las soluciones al incluir y omitir el término $A_{\widehat{D5}}$.

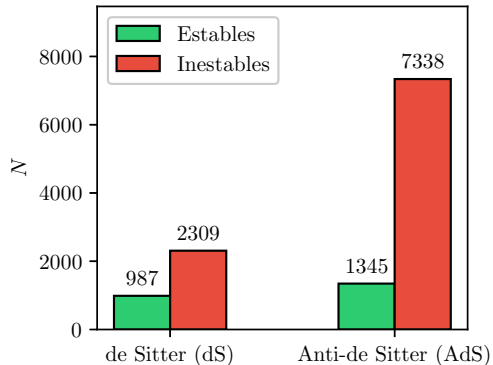


Figura: Resultados del GA.

4. Experimento 2: Benchmark AIW-PSO frente a IWO

Metodología y Evaluación Multicriterio

A partir de 88 configuraciones de módulos (s, τ) fijadas desde un dataset previo, se ejecutaron 100 optimizaciones por configuración. Esto generó 8,800 puntos críticos por cada una de las 32 instancias evaluadas de los optimizadores.

El contraste se realizó mediante 7 momentos estadísticos, jerarquizados finalmente a través de un conteo de Borda uniformemente pesado.

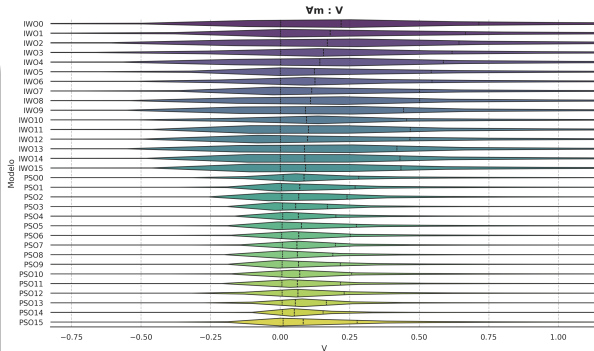


Figura: Comparativa distribuciones.

4. Experimento 2: Criterios Estadísticos y Conteo de Borda

Momentos Estadísticos

- s_1 : Media de V_{eff} .
- s_2 : Asimetría (*Skewness*) de V_{eff} .
- s_3 : Curtosis en la cola positiva de V_{eff} .
- s_4 : Curtosis en la cola negativa de V_{eff} .
- s_5 : Proporción de configuraciones estables.
- s_6 : Proporción de vacíos estables de Sitter (dS).
- s_7 : Límites de convergencia de la aptitud.

Conteo de Borda

Asignación posicional ($n - 1$ puntos al mejor y 0 al peor en cada criterio j):

$$B_i = \sum_j P_{ij}, \quad i \in \{0, \dots, n - 1\}$$

donde B_i es el índice global del optimizador i .

4. Experimento 2: Criterios Estadísticos y Conteo de Borda

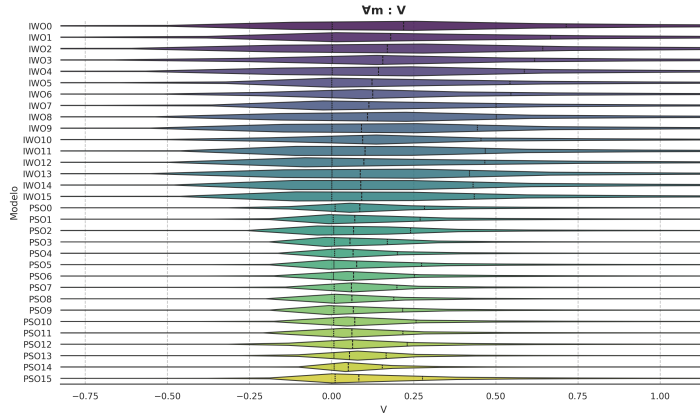


Figura: Comparativa de mejores metaheurísticos.

5. Experimento 3: Reducción de Dimensionalidad y Clasificación

Metodología y Agrupamiento

Para caracterizar el paisaje de mínimos identificado, se aplicaron técnicas de aprendizaje no supervisado y reducción de dimensionalidad sobre el espacio de características.

Mediante análisis de componentes principales (PCA) y algoritmos de aglomeración, se mapeó la topología de los vacíos para clasificar familias de soluciones según su estabilidad física.

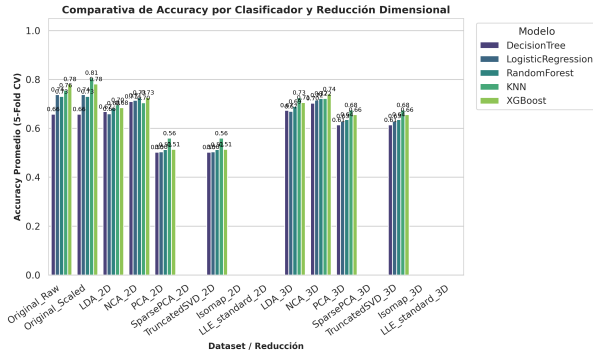


Figura: Preliminar, rendimiento de clasificadores.

Experimento 3: Reducción de Dimensionalidad — Isomap

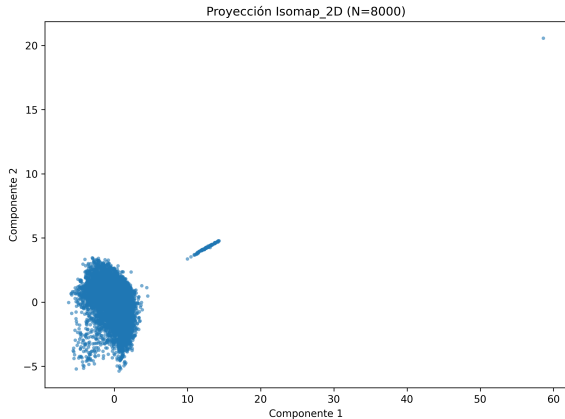


Figura: Proyección Isomap 2D

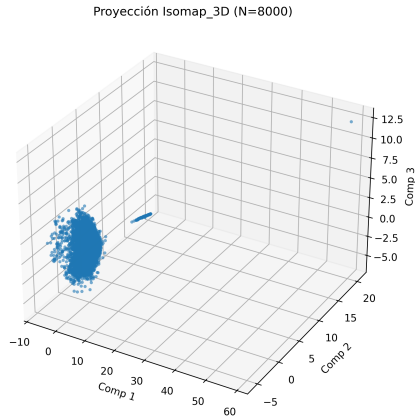


Figura: Proyección Isomap 3D

Experimento 3: Reducción de Dimensionalidad — LDA

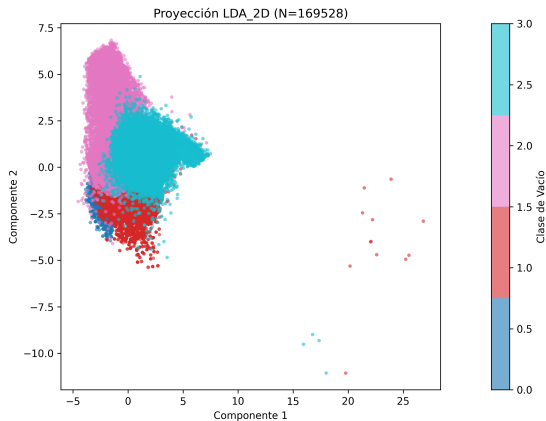


Figura: Proyección LDA 2D

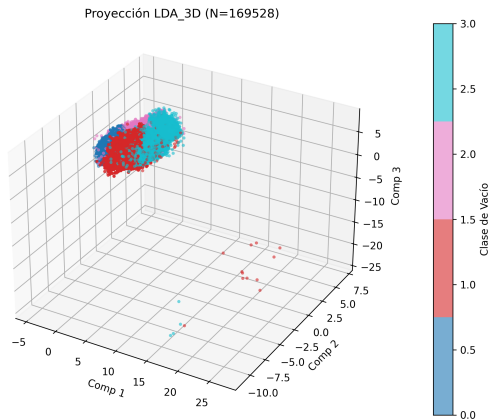


Figura: Proyección LDA 3D

Experimento 3: Reducción de Dimensionalidad — LLE

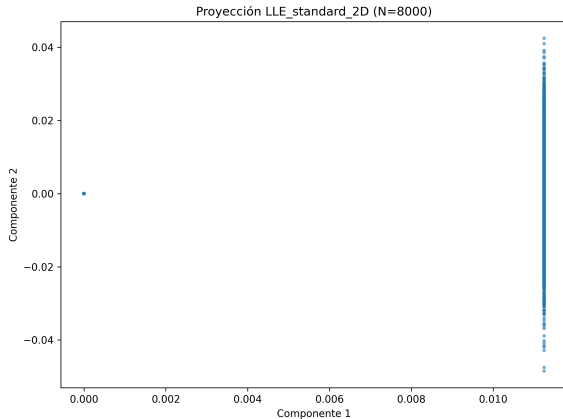


Figura: Proyección LLE Standard 2D

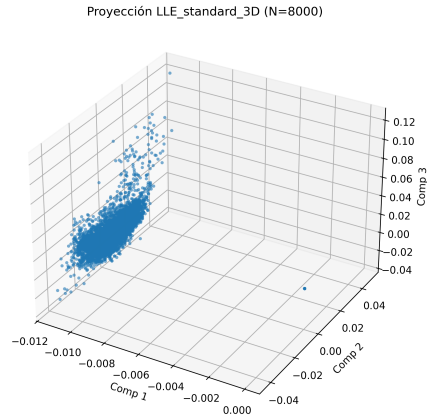


Figura: Proyección LLE Standard 3D

Experimento 3: Reducción de Dimensionalidad — NCA

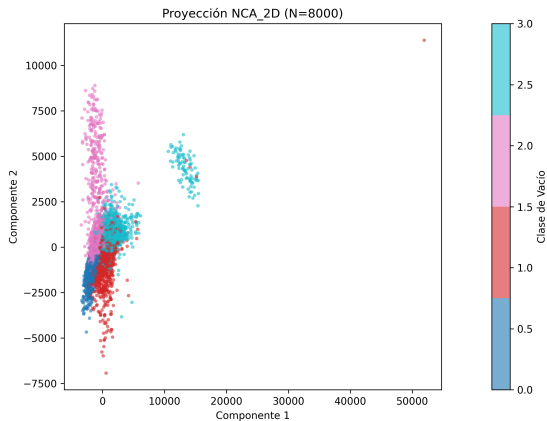


Figura: Proyección NCA 2D

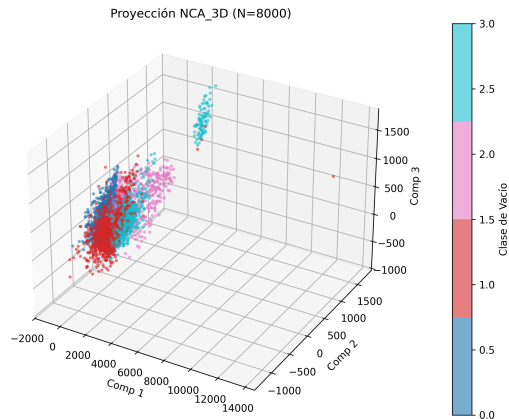


Figura: Proyección NCA 3D

Experimento 3: Reducción de Dimensionalidad — PCA

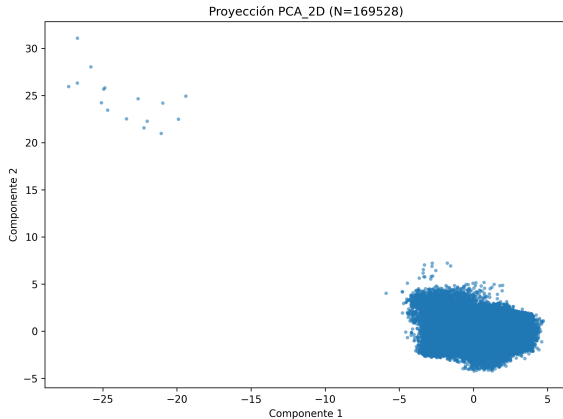


Figura: Proyección PCA 2D

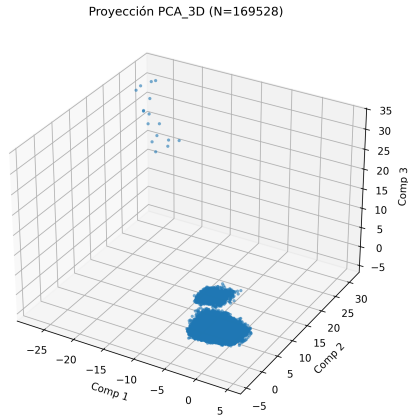


Figura: Proyección PCA 3D

Experimento 3: Reducción de Dimensionalidad — Sparse PCA

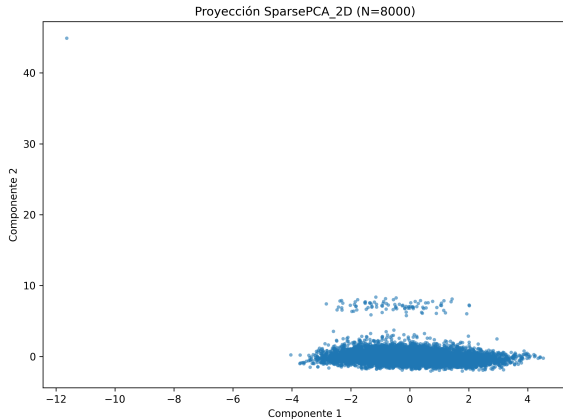


Figura: Proyección Sparse PCA 2D

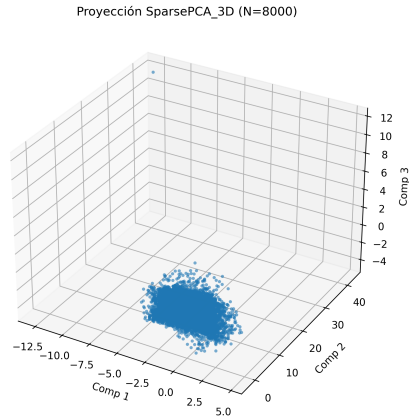


Figura: Proyección Sparse PCA 3D

Experimento 3: Reducción de Dimensionalidad — Truncated SVD

Proyección TruncatedSVD_2D (N=169528)

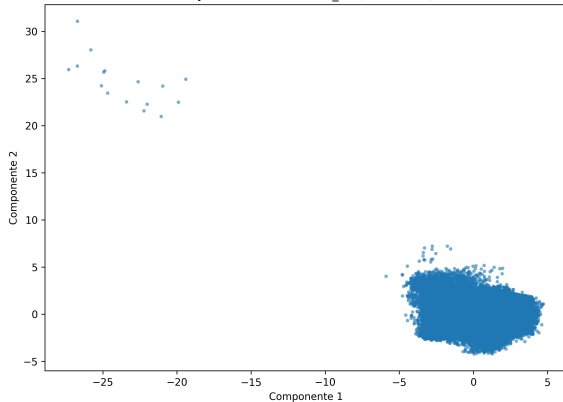


Figura: Proyección Truncated SVD 2D

Proyección TruncatedSVD_3D (N=169528)

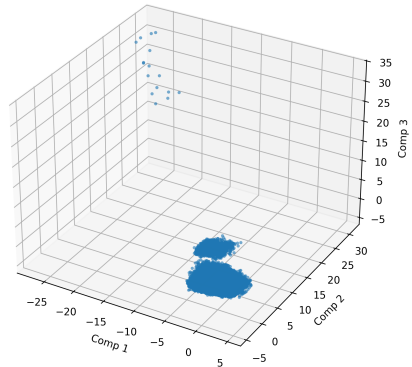


Figura: Proyección Truncated SVD 3D

Process exited with code 0 (EOF)

¡Muchas gracias por su atención!

```
# Preguntas & Comentarios  
std::cout << "Q&A Session Opened" << std::endl;
```